

Analyse Numérique TD4 — Erreurs, schémas d'EDO et méthode de Newton

Des formules de quadrature aux schémas d'EDO

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0.$$

Pour résoudre ce problème de manière approchée la clé est de l'écrire en intégrant entre t_n et $t_{n+1} = t_n + h$:

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt.$$

Maintenant, c'est l'intégrale qu'il faut traiter. Chaque manière d'approcher cette intégrale donne un schéma numérique différent.

Quadrature	Approximation	Schéma
Rectangles à gauche	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = h f(t_n, y_n)$	Euler explicite
Rectangles à droite	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = h f(t_{n+1}, y_{n+1})$	Euler implicite
Trapèzes	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$	Crank–Nicolson
Polynômes de Lagrange d'ordre 2	voir exercice 1	Runge Kutta

Exercice 1 — Euler explicite : précision et stabilité

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = -2y(t), \quad y(0) = 1.$$

La solution exacte est $y(t) = e^{-2t}$.

On note $h = t_{n+1} - t_n$ le pas de temps.

1. Écrire la formule d'Euler explicite avec un pas $h > 0$.
2. Calculer les approximations y_1 et y_2 pour $h = 0,25$.
3. Donner la valeur exacte de $y(0,5)$, puis l'erreur absolue commise par y_2 .

4. Refaire le calcul avec $h = 0,125$ (4 pas pour atteindre $t = 0,5$). L'erreur est-elle environ divisée par 2 ?
5. Que devient l'algorithme si on choisit $h = 1$? Commenter.
1. **Euler implicite.** En approximant l'intégrale $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$ par les *rectangles à droite*, écrire le schéma d'Euler implicite.
2. Déterminer l'expression de y_{n+1} en fonction de y_n et h .
3. Calculer y_1 et y_2 avec $h = 1$. Comparer avec l'Euler explicite sur le même pas. Existe-t-il des valeurs de h qui font diverger la méthode ? ?
4. **Crank–Nicolson.** En utilisant maintenant la méthode des *trapèzes* pour estimer l'intégrale, exprimer y_{n+1} en fonction de y_n et h .
5. Calculer y_1 et y_2 pour $h = 0,5$ avec chacune des trois méthodes, puis comparer avec la solution exacte.
6. Pour chaque schéma, indiquer la condition sur h qui assure la stabilité (i.e. $|y_{n+1}/y_n| < 1$). Lequel est le plus robuste ?
7. **Vers une méthode d'ordre plus élevé (construction guidée).** On repart de

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} g(t) dt, \quad g(t) = f(t, y(t)).$$

L'objectif est de mieux approcher l'intégrale en utilisant trois points $t_n, t_n + \frac{h}{2}, t_{n+1}$.

- a) Construire le polynôme de Lagrange d'ordre 2, noté P_2 , qui interpole g en ces trois noeuds.
- b) Intégrer P_2 sur $[t_n, t_{n+1}]$ et montrer que

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} \left(g(t_n) + 4g\left(t_n + \frac{h}{2}\right) + g(t_{n+1}) \right).$$

- c) On ne connaît pas $y(t_n + \frac{h}{2})$ ni $y(t_{n+1})$ exactement. Proposer des approximations explicites de ces deux valeurs à partir de y_n (idée : pente au début, puis pente au milieu).
- d) En déduire un schéma explicite à trois pentes :

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \quad k_3 = f\left(t_n + h, y_n - hk_1 + 2hk_2\right),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 4k_2 + k_3).$$

Erreur locale des différences finies

Pour analyser l'erreur d'un schéma numérique, on utilise des **développements de Taylor**.

Si u est suffisamment régulière :

$$u(x+h) = u(x) + h u'(x) + \frac{h^2}{2} u''(x) + \frac{h^3}{6} u'''(x) + O(h^4).$$

En combinant des évaluations de u en différents points, on obtient des approximations des dérivées. L'erreur de ces approximations est caractérisée par son **ordre** : si elle est en $O(h^p)$, diviser h par 2 divise l'erreur par environ 2^p .

Exercice 3 — Erreur locale des différences finies

On veut approcher la dérivée seconde d'une fonction régulière u par

$$D_h[u] = \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2}.$$

1. À l'aide d'un développement de Taylor de $u(x+h)$ et $u(x-h)$ jusqu'à l'ordre 4, montrer que

$$D_h[u] = u''(x) + O(h^2).$$

2. Si l'on divise le pas h par 2, par combien l'erreur locale est-elle environ divisée ?
3. En TD2 (exercice 4), on a discrétisé $-u'' = 1$ sur $[0, 1]$ avec un pas $h = 1/4$ et on a trouvé que la solution numérique coïncidait exactement avec la solution analytique $u(x) = x(1-x)/2$. Expliquer pourquoi ce résultat est remarquable mais pas surprenant.
4. **Application à une paroi.** On modélise la température stationnaire $T(x)$ dans une paroi d'épaisseur $L = 0,3$ m par

$$-T''(x) = 0, \quad T(0) = 20 \text{ }^\circ\text{C}, \quad T(L) = 5 \text{ }^\circ\text{C}.$$

Avec $n = 3$ points intérieurs (pas $h = 0,075$ m), écrire le système 3×3 obtenu par différences finies, le résoudre, puis comparer avec la solution exacte $T(x) = 20 - 50x$.

Méthode de Newton pour $f(u) = 0$

On cherche une racine d'une fonction f dérivable. À partir d'une valeur initiale u_0 , on construit la suite

$$u_{n+1} = u_n - \frac{f(u_n)}{f'(u_n)}.$$

Interprétation géométrique. À chaque itération, on remplace la courbe de f par sa **tangente** au point $(u_n, f(u_n))$ et on prend l'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses comme nouveau point u_{n+1} .

Convergence. Si u_0 est assez proche de la racine u^* et si $f'(u^*) \neq 0$, la convergence est **quadratique** : l'erreur $|u_{n+1} - u^*|$ est proportionnelle à $|u_n - u^*|^2$. En pratique, le nombre de chiffres significatifs corrects *double* à chaque itération.

Exercice 4 — Méthode de Newton pour un équilibre non linéaire

Un élément de structure simplifié est soumis à une force. Son déplacement d'équilibre u vérifie l'équation non linéaire

$$f(u) = u + \frac{u^3}{10} - 1 = 0.$$

Le terme cubique modélise un effet de raidissement géométrique.

1. Calculer $f'(u)$.
2. Écrire la formule de Newton associée.
3. À partir de $u_0 = 1$, calculer u_1 puis u_2 .
4. Compléter le tableau suivant et vérifier la convergence quadratique.

n	u_n	$f(u_n)$	$ u_n - u_{n-1} $
0	1	0,1	—
1			
2			
3			

5. Tracer $f(u)$ sur $[0, 2]$ et illustrer graphiquement les deux premières itérations de Newton.

Exercice 5 — Newton en dimension supérieure et ouverture

Dans un problème d'identification de paramètres (calibration d'un modèle à partir de mesures), on cherche souvent à minimiser une **fonction de coût** :

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (y_i^{\text{mes}} - y_i^{\text{mod}}(\theta))^2.$$

1. Expliquer pourquoi cette écriture fait penser aux *moindres carrés*.

2. Si θ est un scalaire et que $J'(\theta^*) = 0$ est l'équation à résoudre, écrire la formule de Newton pour trouver θ^* .
3. Lorsque θ est un vecteur de $\mathbb{R}^p$ (plusieurs paramètres à ajuster), Newton nécessite de résoudre un *système linéaire* à chaque itération :

$$H(\theta_n) \delta\theta = -\nabla J(\theta_n), \quad \theta_{n+1} = \theta_n + \delta\theta,$$

où H est la matrice hessienne de J .

Quel est le lien avec les systèmes linéaires étudiés dans ce module ?

4. Dans quel contexte une méthode de type Levenberg–Marquardt est-elle pertinente par rapport à un Newton pur ?

Exercice 6 — Synthèse : de l'EDO au système linéaire

Cet exercice relie les différentes parties du cours.

On modélise la diffusion de chaleur dans une barre de longueur $L = 1$ m par

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad T(0, t) = T_g = 100 \text{ }^\circ\text{C}, \quad T(L, t) = T_d = 0 \text{ }^\circ\text{C},$$

où $\alpha = 0,01 \text{ m}^2/\text{s}$.

On s'intéresse au **régime stationnaire** $\frac{\partial T}{\partial t} = 0$, qui conduit à $T''(x) = 0$.

1. Donner la solution analytique de $T''(x) = 0$ avec les conditions aux limites.
2. Discrétiser ce problème avec $n = 4$ points intérieurs (pas $h = 0,2$ m). Écrire le système linéaire obtenu.
3. Résoudre ce système par la méthode de votre choix (Gauss, LU, ou même Jacobi en quelques itérations).
4. On ajoute maintenant un terme source (chauffage interne) :

$$-T''(x) = \frac{q}{k},$$

avec $q/k = 500 \text{ }^\circ\text{C}/\text{m}^2$. Le système linéaire est le même mais avec un second membre modifié.

Écrire le nouveau second membre et résoudre le système 4×4 .

5. En quoi cet exercice illustre-t-il le lien entre EDO/EDP, systèmes linéaires et différences finies ?